

PrograUDD Ayudantía 01

Instrucciones: Resuelva con un compañero/a la siguiente lista de ejercicios (deben estar inscritos en canvas, sección **Personas<Grupos<Grupos_Ayudantía**).

Recuerde discutir la estrategia para resolver cada problema, y luego escribir el código solución (con los respectivos comentarios que expliquen el código). Todo lo que use, y no haya sido visto en clases, debe estar explicado en detalle (como comentarios en el código), e incluir su referencia (fuente formal de dónde lo aprendió); de lo contrario no se le adjudicará el puntaje respectivo.

Suba su solución como un archivo `ay01_apellido1_apellido2.py` a Canvas, Sección **Tareas > Ayudantías**.

Ejercicios

1. Termómetro (1.5 ptos.) Escriba un programa que le pida al usuario ingresar la temperatura en grados Fahrenheit, y la convierta a grados Celsius. Use la siguiente fórmula de conversión:

$$\text{Grados_F} = (\text{Grados_C} * 9/5) + 32$$

2. Área planetas (1.5 ptos.) Escriba un programa que le permita al usuario ingresar los radios de dos planetas, y entregue por consola: sus áreas, y el porcentaje de área del planeta más pequeño, respecto del más grande.

- *hint: Pruebe para el radio de la $R_{\text{tierra}} = 6371 \text{ km}$ y $R_{\text{marte}} = 3390 \text{ km}$.*

3. Nota mínima (1.5 ptos.) Escriba un programa que encuentre la nota mínima, que debe obtener un estudiante en su examen final, para aprobar el curso de Programación. Considere que para aprobar el curso el estudiante debe obtener como promedio mínimo un 4.0 de nota final. Para calcular la nota final siga la siguiente fórmula:

$$\text{nota_final} = \text{nota_examen} * 0.3 + \text{nota_presentación} * 0.7$$

Para calcular la nota de presentación debe promediar 3 notas parciales (cada una con la misma ponderación), las cuales son ingresadas por el usuario.

4. Cuenta Calorías (1.5 ptos.) Escriba un programa que le permita al usuario contar las calorías que consume diariamente en sus carbohidratos favoritos (pan, pasta, arroz y papas), y calcular las calorías que aún puede consumir (considere que el usuario desea consumir un máximo de 1050 calorías en sus carbohidratos favoritos). Para ello el usuario debe ingresar la cantidad de porciones de 100 grs. que consumió de cada alimento; y su programa debe mostrar por pantalla el total de calorías que ya ingirió, y las calorías que aún puede ingerir.

Use la siguiente tabla para los cálculos de calorías:

Alimento	Calorías
Pan (100 grs.)	270
Pastas (100 grs.)	130
Arroz (100 grs.)	130
Papas (100 grs.)	80